# คู่มือการใช้งาน

# Security Audit Toolkit

**เครื่องมือตรวจหาช่องโหว่ + ยืนยันผล + ออกรายงาน แบบครบในตัวเดียว**

สำหรับทีม CERT · เวอร์ชัน 6.5




**พัฒนาโดยทีม RMUT CERT — มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา**

github.com/CybersRMUTL/security-audit-toolkit · cybers@rmutl.ac.th

# สารบัญ

1. ทำความรู้จักหน้าจอโปรแกรม

2. ขั้นตอนการสแกนทีละขั้น

3. ดูความคืบหน้าแบบสด (Live Console)

4. รับรายงานและผลลัพธ์

5. ไฟล์ผลลัพธ์และการเลือกใช้งาน

6. การอ่านผลและคะแนนความเสี่ยง

7. แนวปฏิบัติที่แนะนำ

8. การแก้ปัญหาเบื้องต้น (FAQ)

# 1. ทำความรู้จักหน้าจอโปรแกรม

หน้าต่างหลักแบ่งเป็น 3 ส่วน: **เมนูด้านซ้าย** (5 หน้า), **พื้นที่ทำงานตรงกลาง** และ **แถบควบคุมด้านล่าง** ที่ใช้ร่วมกันทุกหน้า

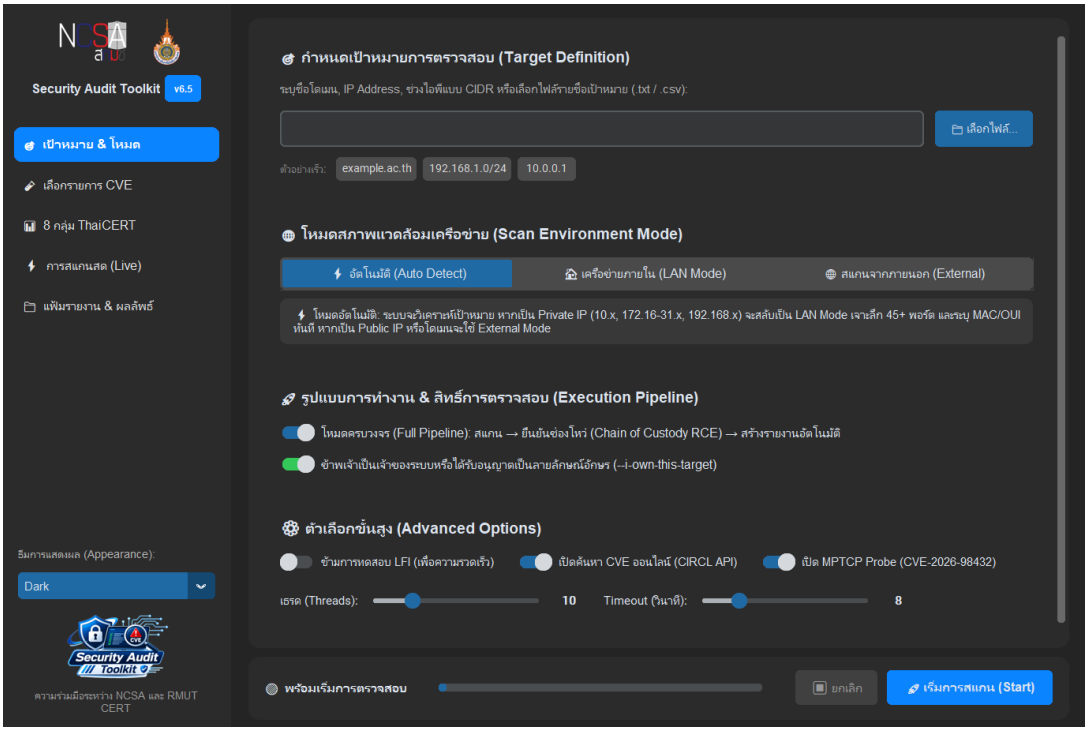
| เมนูด้านซ้าย | หน้าที่ |
|---|---|
| เป้าหมาย & โหมด | กำหนดเป้าหมาย โหมดสภาพแวดล้อม รูปแบบการทำงาน และตัวเลือกขั้นสูง |
| เลือกรายการ CVE | เลือก CVE ที่จะตรวจสอบ |
| 8 กลุ่ม ThaiCERT | ดูขอบเขตการครอบคลุมตามมาตรฐาน 8 กลุ่มระบบ |
| การสแกนสด (Live) | คอนโซลแสดงความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ |
| แฟ้มรายงาน & ผลลัพธ์ | เปิดไฟล์รายงานและโฟลเดอร์ผลลัพธ์ |

| แถบควบคุมด้านล่าง | หน้าที่ |
|---|---|
| แถบสถานะ + Progress bar | แสดงสถานะ เช่น “พร้อมเริ่มการตรวจสอบ” และ “การตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์” |
| ยกเลิก | หยุดการสแกนที่กำลังทำงาน (ปุ่มจะใช้ได้เฉพาะขณะสแกน) |
| เริ่มการสแกน (Start) | เริ่มกระบวนการทั้งหมดตามที่ตั้งค่าไว้ |
| ธีมการแสดงผล (Appearance) | เลือกธีมของหน้าต่าง (ตัวอย่างในคู่มือนี้ใช้ Dark) |

# 2. ขั้นตอนการสแกนทีละขั้น

## 2.1 กำหนดเป้าหมายและโหมด

เปิดหน้า **เป้าหมาย & โหมด** แล้วตั้งค่าตามลำดับจากบนลงล่าง




*รูปที่ 1 หน้า “เป้าหมาย & โหมด” (Target Definition)*

### ก) กำหนดเป้าหมายการตรวจสอบ (Target Definition)

พิมพ์เป้าหมายลงในช่องข้อความ หรือกดปุ่ม **เลือกไฟล์...** เพื่อนำเข้ารายชื่อจากไฟล์ `.txt` / `.csv` รองรับรูปแบบต่อไปนี้

| ประเภท | ตัวอย่าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| โดเมน | `example.ac.th` | สามารถใช้ค้นหาซับโดเมนได้ |
| IP Address | `10.0.0.1` | โฮสต์เดียว |
| ช่วง IP (CIDR) | `192.168.1.0/24` | สแกนทั้งวง |
| ไฟล์รายชื่อ | `hosts.txt` / `hosts.csv` | บรรทัดละ 1 โฮสต์ |

ปุ่มตัวอย่างด่วนใต้ช่องกรอก (`example.ac.th`, `192.168.1.0/24`, `10.0.0.1`) ช่วยให้ดูรูปแบบที่ถูกต้อง

**รูปแบบไฟล์รายชื่อ** — ระบบจะกรองให้เหลือเฉพาะโดเมน/IP ที่ถูกต้อง ตัด `http://`, path และพอร์ตมาตรฐานออก และข้ามบรรทัดว่าง บรรทัดคอมเมนต์ (ขึ้นต้นด้วย `#`, `//`, `;`) และโฮสต์ที่ซ้ำกัน

```
# รายชื่อโฮสต์ที่ได้รับอนุญาตให้ทดสอบ — บรรทัดละ 1 โฮสต์
192.168.1.10
10.0.0.5
app.example.ac.th
https://shop.example.org/login
```

### ข) โหมดสภาพแวดล้อมเครือข่าย (Scan Environment Mode)

| โหมด | การทำงาน |
|---|---|
| ⚡ อัตโนมัติ (Auto Detect) | ระบบวิเคราะห์เป้าหมายให้เอง — หากเป็น Private IP (10.x, 172.16–31.x, 192.168.x) จะสลับเป็น LAN Mode เจาะลึก 45+ พอร์ต และระบุ MAC/OUI ทันที หากเป็น Public IP หรือโดเมนจะใช้ External Mode |
| 🏠 เครือข่ายภายใน (LAN Mode) | สแกนจากภายในเครือข่าย ตรวจ MAC/อุปกรณ์ และพอร์ตกว้างขึ้น |
| 🌐 สแกนจากภายนอก (External) | สแกนจากมุมมองภายนอก เหมาะกับโดเมนและ Public IP |

> **เคล็ดลับ**
> ถ้าไม่แน่ใจ ให้ใช้ **อัตโนมัติ (Auto Detect)** ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นและเหมาะกับงานทั่วไป

### ค) รูปแบบการทำงาน & สิทธิ์การตรวจสอบ (Execution Pipeline)

| สวิตช์ | ความหมาย |
|---|---|
| โหมดครบวงจร (Full Pipeline) | ทำงานต่อเนื่อง สแกน ⟶ ยืนยันช่องโหว่ (Chain of Custody RCE) ⟶ สร้างรายงานอัตโนมัติ |
| ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของระบบหรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร (`--i-own-this-target`) | ต้องเปิด เพื่อยืนยันสิทธิ์ก่อนการทดสอบเจาะจริง เป็นระบบกันพลาดของเครื่องมือ |

**ข้อควรระวัง**

อย่าเปิดสวิตช์ยืนยันสิทธิ์ หากยังไม่มีหนังสืออนุญาตหรือยังไม่ได้ตรวจสอบขอบเขตเป้าหมายทั้งหมด (โดยเฉพาะเมื่อนำเข้าจากไฟล์หรือสแกนทั้ง CIDR / ซับโดเมน)

### ง) ตัวเลือกขั้นสูง (Advanced Options)

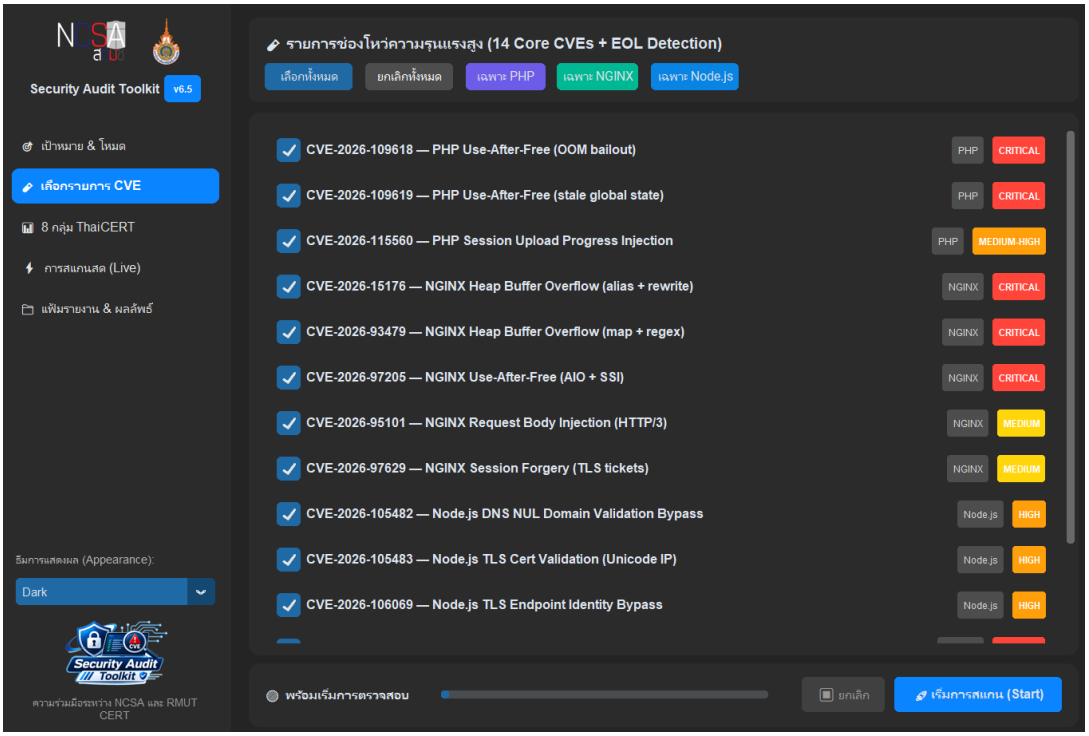
| ตัวเลือก | ความหมาย |
|---|---|
| ข้ามการทดสอบ LFI (เพื่อความรวดเร็ว) | ข้ามการสแกนจุดเสี่ยง LFI / path traversal เพื่อให้เสร็จเร็วขึ้น (ค่าเริ่มต้น: ปิด = ไม่ข้าม) |
| เปิดค้นหา CVE ออนไลน์ (CIRCL API) | ค้นหา CVE เพิ่มเติมจากฐานข้อมูลออนไลน์ (ต้องต่ออินเทอร์เน็ต) |
| เปิด MPTCP Probe (CVE-2026-98432) | เปิดการตรวจเพิ่มเติมสำหรับ CVE ดังกล่าว |
| เธรด (Threads) | จำนวนงานที่สแกนพร้อมกัน — ค่าในตัวอย่าง = 10 |
| Timeout (วินาที) | เวลารอการตอบสนองสูงสุด — ค่าในตัวอย่าง = 8 |

**ข้อมูล — การปรับ Threads**

เพิ่ม Threads จะสแกนเร็วขึ้นแต่สร้างโหลดให้เป้าหมายและเครือข่ายมากขึ้น ในระบบจริงควรเริ่มจากค่าปานกลางและหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ระบบมีผู้ใช้งานหนาแน่น

## 2.2 เลือกรายการ CVE

เปิดหน้า **เลือกรายการ CVE** เพื่อกำหนดว่าจะตรวจช่องโหว่ใดบ้าง หน้านี้แสดง **14 Core CVEs + EOL Detection** โดยทุกรายการถูกติ๊กไว้เป็นค่าเริ่มต้น




*รูปที่ 2 หน้า “เลือกรายการ CVE” — รายการช่องโหว่ความรุนแรงสูง*

| ปุ่มลัด | การทำงาน |
|---|---|
| เลือกทั้งหมด / ยกเลิกทั้งหมด | ติ๊กหรือยกเลิกทุกรายการในครั้งเดียว |
| เฉพาะ PHP / เฉพาะ NGINX / เฉพาะ Node.js | เลือกเฉพาะ CVE ของเทคโนโลยีนั้น |

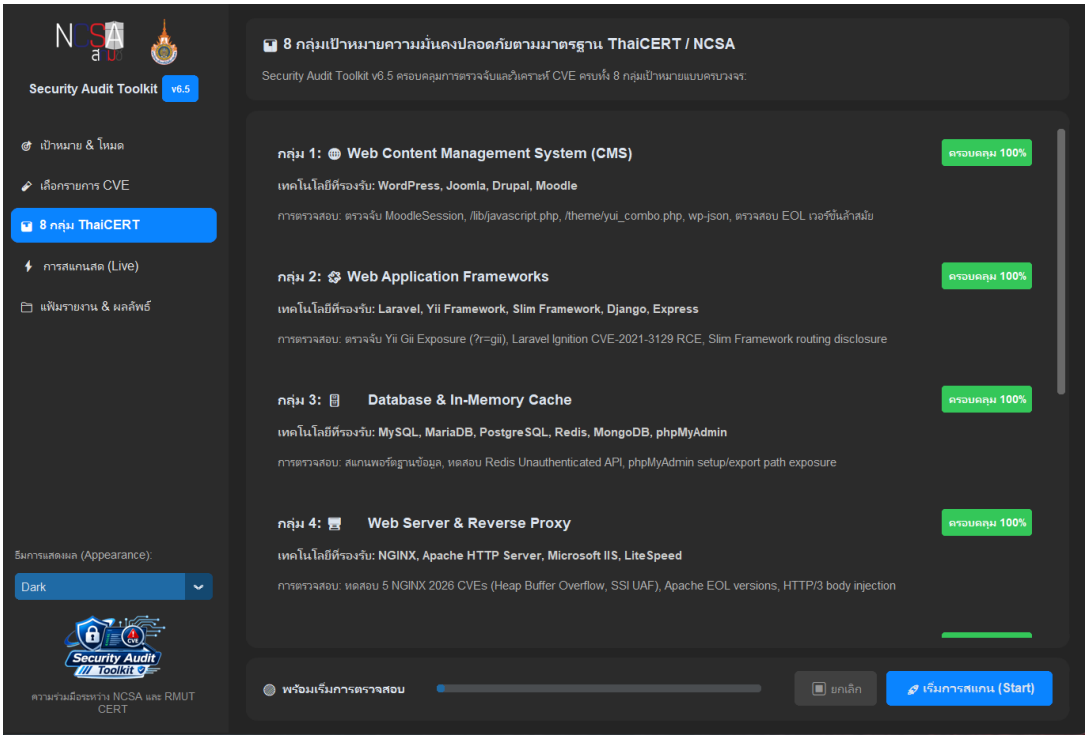
แต่ละแถวแสดง **รหัส CVE + ชื่อช่องโหว่**, **ป้ายเทคโนโลยี** (PHP / NGINX / Node.js) และ **ป้ายระดับความรุนแรง**

| ระดับ | สีป้ายในโปรแกรม / ตัวอย่าง |
|---|---|
| CRITICAL | แดง — เช่น PHP Use-After-Free, NGINX Heap Buffer Overflow |
| HIGH | ส้ม — เช่น Node.js TLS Certificate Validation |
| MEDIUM-HIGH / MEDIUM | ส้มอ่อน / เหลือง — เช่น PHP Session Upload Progress Injection, NGINX Request Body Injection (HTTP/3) |

> **เคล็ดลับ**
>
> หากต้องการตรวจเฉพาะระบบที่มีอยู่จริง (เช่น หน่วยงานใช้เฉพาะ NGINX) ให้กด **ยกเลิกทั้งหมด** แล้วเลือก **เฉพาะ NGINX** เพื่อลดเวลาและการยิงคำขอที่ไม่จำเป็น

## 2.3 ตรวจสอบขอบเขต 8 กลุ่ม ThaiCERT

หน้า **8 กลุ่ม ThaiCERT** เป็นหน้าแสดงข้อมูล (ไม่มีการตั้งค่า) บอกว่าเครื่องมือครอบคลุมการตรวจ 8 กลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐาน ThaiCERT / สกมช. โดยแต่ละกลุ่มแสดงป้าย “ครอบคลุม 100%” เลื่อนหน้าจอเพื่อดูครบทั้ง 8 กลุ่ม




*รูปที่ 3 หน้า “8 กลุ่ม ThaiCERT” (แสดงกลุ่มที่ 1–4)*

| กลุ่ม | ประเภท | ตัวอย่างการตรวจ |
|---|---|---|
| 1 | Web Content Management System (CMS) | WordPress, Joomla, Drupal, Moodle — ตรวจ MoodleSession, wp-json และ EOL เวอร์ชันล้าสมัย |
| 2 | Web Application Frameworks | Laravel, Yii, Slim, Django, Express — เช่น Yii Gii Exposure, Laravel Ignition RCE, Slim routing disclosure |
| 3 | Database & In-Memory Cache | MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Redis, MongoDB, phpMyAdmin — สแกนพอร์ตฐานข้อมูล, Redis Unauthenticated, phpMyAdmin path exposure |
| 4 | Web Server & Reverse Proxy | NGINX, Apache, Microsoft IIS, LiteSpeed — NGINX 2026 CVEs, Apache EOL, HTTP/3 body injection |
| 5–8 | กลุ่มที่เหลือ | เลื่อนลงในหน้าโปรแกรมเพื่อดูรายละเอียด |

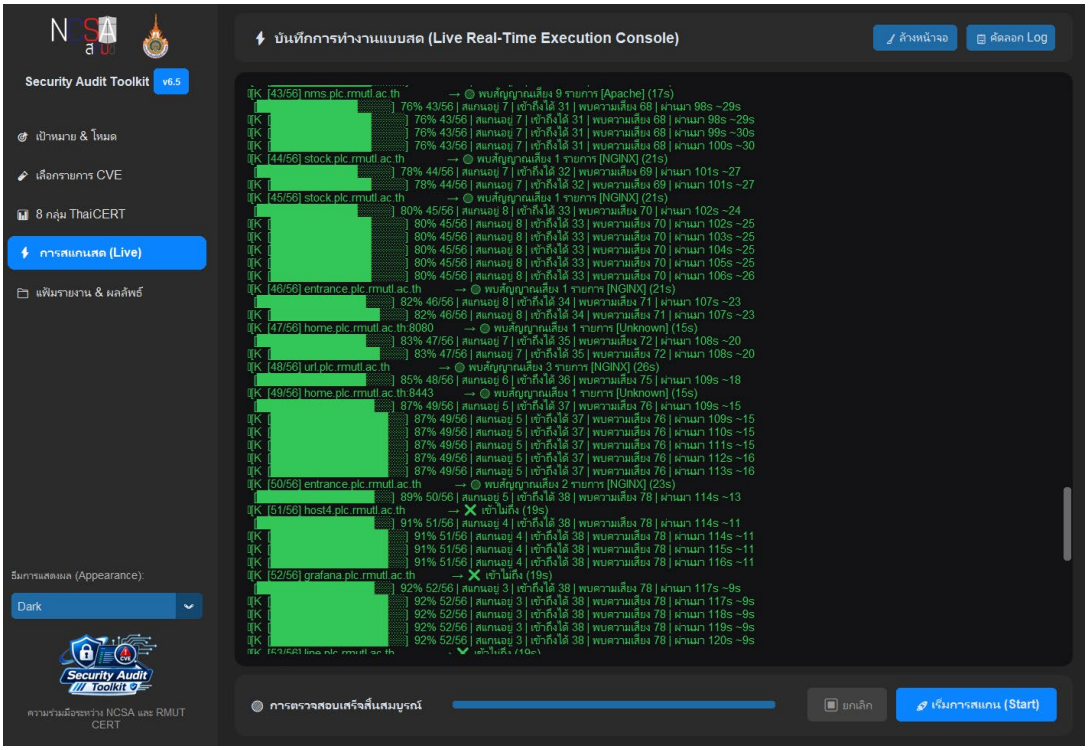
## 2.4 เริ่มการสแกน

1. ตรวจสอบเป้าหมาย โหมด และตัวเลือกในหน้า **เป้าหมาย & โหมด** ให้ครบ
2. ตรวจรายการ CVE ในหน้า **เลือกรายการ CVE**
3. หากใช้ Full Pipeline ให้เปิดสวิตช์ยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของระบบ
4. กดปุ่ม **เริ่มการสแกน (Start)** ที่มุมขวาล่าง — โปรแกรมจะพาไปยังหน้า **การสแกนสด (Live)** ให้เอง

# 3. ดูความคืบหน้าแบบสด (Live Console)

หน้า **การสแกนสด** แสดงบันทึกการทำงานแบบเรียลไทม์ (Live Real-Time Execution Console)

ให้เห็นผลของแต่ละเป้าหมายทันทีที่สแกนเสร็จ




*รูปที่ 4 คอนโซลระหว่างสแกน (ความคืบหน้าประมาณ 76–92%)*

### วิธีอ่านบรรทัดในคอนโซล

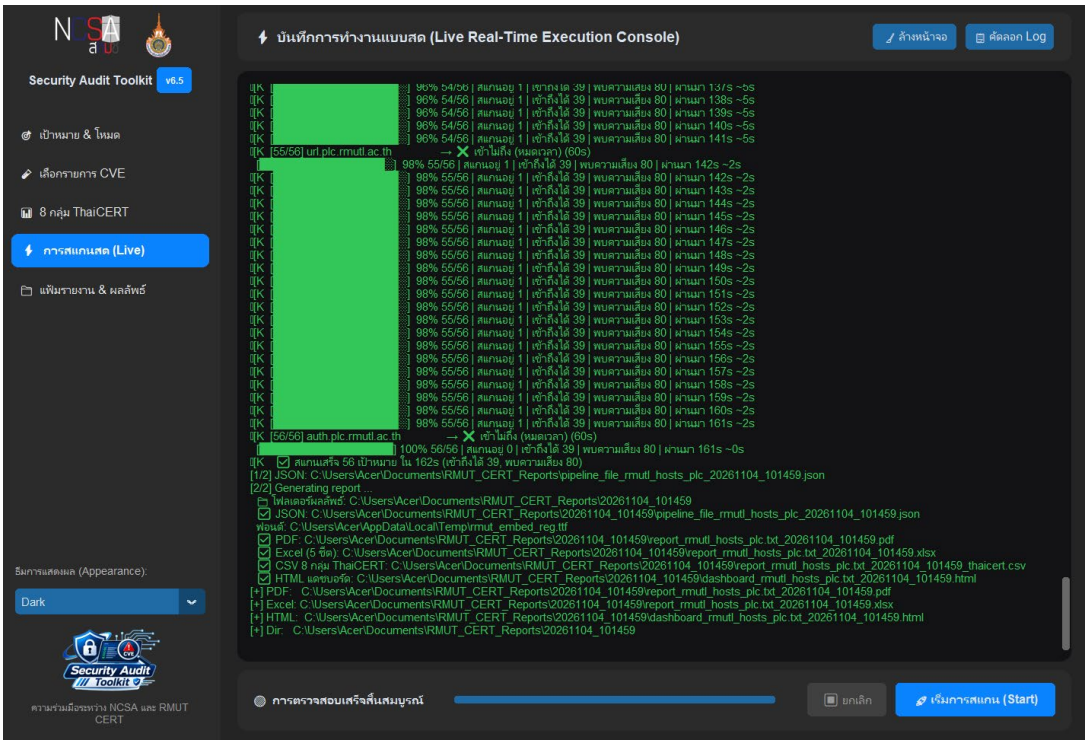
| รูปแบบที่เห็น | ความหมาย |
|---|---|
| `[43/56] ชื่อโฮสต์ → พบสัญญาณเสี่ยง 9 รายการ [Apache] (17s)` | ลำดับเป้าหมายที่สแกน / ทั้งหมด, จำนวนสัญญาณเสี่ยงที่พบ, เทคโนโลยีที่ตรวจพบ และเวลาที่ใช้กับเป้าหมายนั้น |
| `[51/56] ชื่อโฮสต์ → ✕ เข้าไม่ถึง (19s)` | เชื่อมต่อเป้าหมายไม่สำเร็จ |
| `✕ เข้าไม่ถึง (หมดเวลา) (60s)` | เป้าหมายไม่ตอบกลับภายในเวลาสูงสุดต่อโฮสต์ (60 วินาที) จึงถูกข้าม |
| `83% 47/56 \| สแกนอยู่ 7 \| เข้าถึงได้ 35 \| พบความเสี่ยง 72 \| ผ่านมา 108s ~20` | แถบสรุปสถานะ: เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า, จำนวนที่เสร็จ, จำนวนที่กำลังสแกนพร้อมกัน, จำนวนที่เข้าถึงได้, ความเสี่ยงที่พบสะสม, เวลาที่ผ่านไป และเวลาที่เหลือโดยประมาณ (วินาที) |

ปุ่มบนแถบหัวเรื่องของหน้านี้: **ล้างหน้าจอ** (เคลียร์คอนโซล) และ **คัดลอก Log** (คัดลอกข้อความทั้งหมดไปวางในเอกสารหรือตั๋วงาน)

> **ข้อมูล — เป้าหมาย “เข้าไม่ถึง”**
>
> ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัย — อาจถูกไฟร์วอลล์กั้น ปิดเครื่อง หรือ DNS ไม่ resolve
>
> ควรตรวจสอบโฮสต์กลุ่มนี้ซ้ำภายหลัง หรือสแกนจากโหมด/เครือข่ายที่เหมาะสมกว่า

## เมื่อสแกนเสร็จ

ท้ายคอนโซลจะสรุปผลและขั้นตอนสร้างรายงานให้อัตโนมัติ (บันทึก JSON ก่อน แล้วจึงสร้าง PDF, Excel, CSV ThaiCERT และ HTML Dashboard) พร้อมแสดงที่อยู่โฟลเดอร์ผลลัพธ์

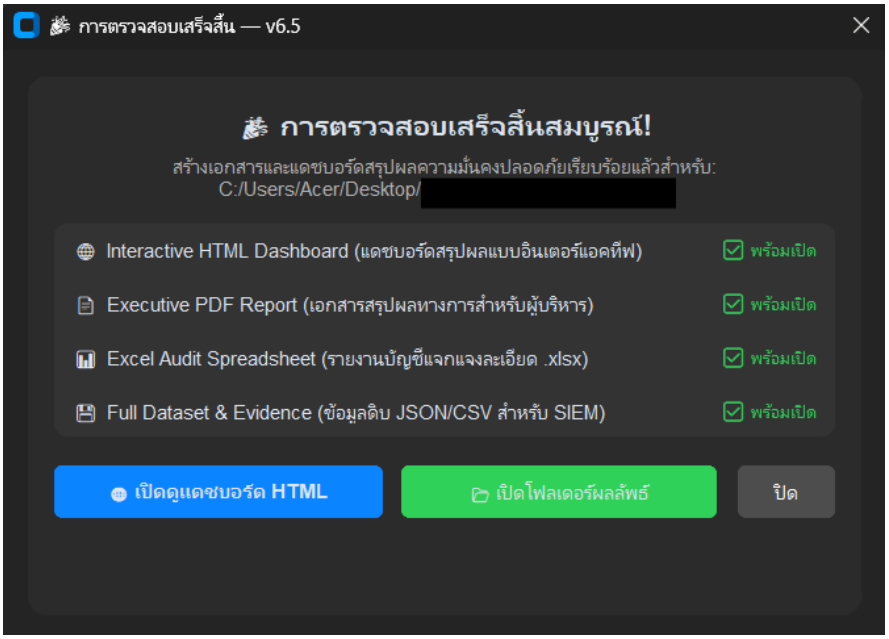



*รูปที่ 5 สรุปผลการสแกนและการสร้างรายงานท้ายคอนโซล*

- **ตัวอย่างผลสรุป:** สแกนเสร็จ 56 เป้าหมายใน 162 วินาที — เข้าถึงได้ 39, พบความเสี่ยง 80
- สถานะด้านล่างเปลี่ยนเป็น **“การตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์”** เมื่อทุกขั้นตอนเสร็จ

# 4. รับรายงานและผลลัพธ์

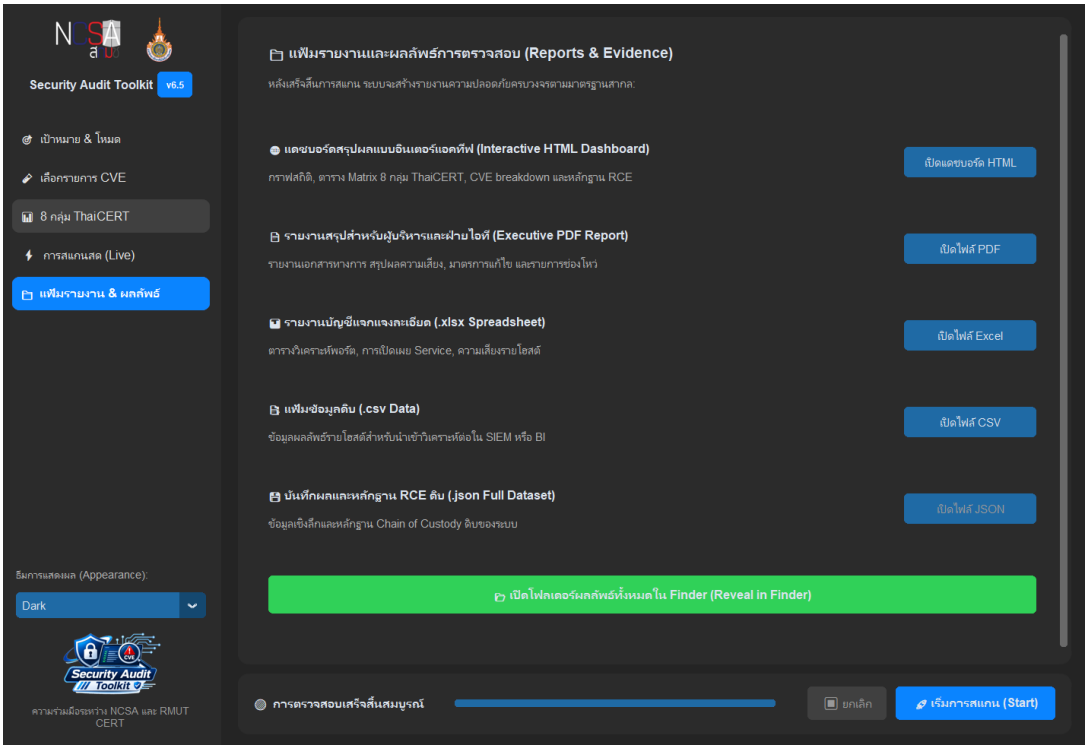
เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น จะมีหน้าต่างสรุปปรากฏขึ้นพร้อมรายการไฟล์ที่สร้างเสร็จแล้ว




*รูปที่ 6 หน้าต่าง “การตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์”*

| ปุ่ม | การทำงาน |
|---|---|
| เปิดดูแดชบอร์ด HTML | เปิด Interactive HTML Dashboard ในเบราว์เซอร์ทันที |
| เปิดโฟลเดอร์ผลลัพธ์ | เปิดโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ทั้งหมดใน File Explorer |
| ปิด | ปิดหน้าต่างสรุป |

หากปิดหน้าต่างไปแล้ว สามารถกลับมาเปิดไฟล์ได้จากหน้า **แฟ้มรายงาน & ผลลัพธ์** ในเมนูด้านซ้าย




*รูปที่ 7 หน้า “แฟ้มรายงาน & ผลลัพธ์” (Reports & Evidence)*

| ไฟล์ | ปุ่ม | เนื้อหา |
|---|---|---|
| Interactive HTML Dashboard | เปิดแดชบอร์ด HTML | กราฟสถิติ ตาราง Matrix 8 กลุ่ม ThaiCERT, CVE breakdown และหลักฐาน RCE |
| Executive PDF Report | เปิดไฟล์ PDF | สรุปสำหรับผู้บริหารและฝ่ายไอที ผลความเสี่ยง มาตรการแก้ไข |
| Excel Spreadsheet (.xlsx) | เปิดไฟล์ Excel | ตารางวิเคราะห์พอร์ต การเปิดเผย Service และความเสี่ยงรายโฮสต์ |
| CSV Data (.csv) | เปิดไฟล์ CSV | ผลลัพธ์รายโฮสต์ (ThaiCERT) สำหรับนำเข้า SIEM หรือ BI |
| JSON Full Dataset (.json) | เปิดไฟล์ JSON | ข้อมูลดิบและหลักฐาน Chain of Custody |

ปุ่มสีเขียวด้านล่างสุดของหน้า (เปิดโฟลเดอร์ผลลัพธ์ทั้งหมด) จะเปิดโฟลเดอร์รายงาน — บน Windows จะเปิดใน File Explorer

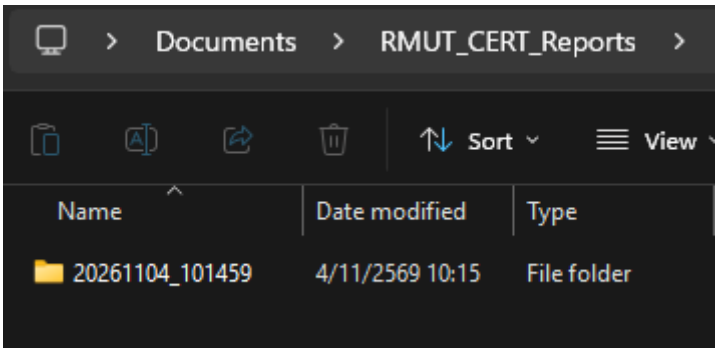
# 5. ไฟล์ผลลัพธ์และการเลือกใช้งาน

## 5.1 ตำแหน่งที่จัดเก็บ

รายงานจากแอปเดสก์ท็อปบน Windows จะถูกบันทึกที่:

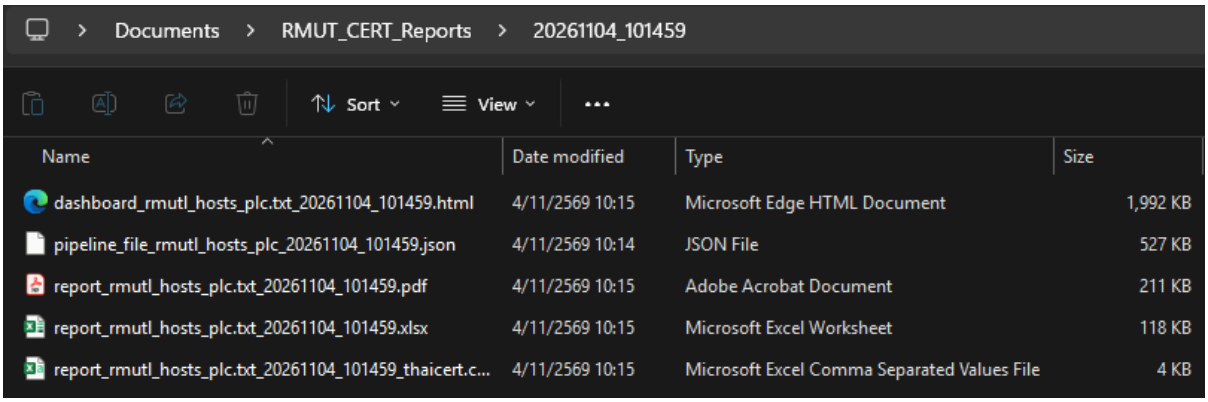
```
C:\Users\<ชื่อผู้ใช้>\Documents\RMUT_CERT_Reports\<วันที่_เวลา>\
```

แต่ละรอบการสแกนจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ตามวันและเวลา (รูปแบบ `ปปปปดดวว_ชชนนวว`) เช่น `20261104_101459` จึงไม่เขียนทับผลของรอบก่อน




*รูปที่ 8 โฟลเดอร์ RMUT_CERT_Reports ใน Documents*

เมื่อเปิดโฟลเดอร์ของรอบนั้น จะพบไฟล์ผลลัพธ์ 5 รายการ:




*รูปที่ 9 ไฟล์ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นในโฟลเดอร์ของรอบการสแกน*

## 5.2 รายละเอียดแต่ละไฟล์

| ไฟล์ | ขนาดตัวอย่าง | ใช้ทำอะไร |
|---|---|---|
| `dashboard_<ชื่อไฟล์เป้าหมาย>_<เวลา>.html` | ≈ 1,992 KB | สำหรับทีมเทคนิค — แดชบอร์ดโต้ตอบ ค้นหา/กรองโฮสต์ ดูรายละเอียดเชิงลึกและคำแนะนำการแก้ไข |
| `report_..._<เวลา>.pdf` | ≈ 211 KB | สำหรับผู้บริหาร / พิมพ์ — รายงานภาษาไทยเป็นทางการ สรุปสถิติ ความเสี่ยง และข้อเสนอแนะ |
| `report_..._<เวลา>.xlsx` | ≈ 118 KB | Excel 5 ชีต — ตารางบัญชีแจกแจงรายละเอียดช่องโหว่ พอร์ต และความเสี่ยงรายโฮสต์ |
| `report_..._thaicert.csv` | ≈ 4 KB | สรุปผลตาม 8 กลุ่ม ThaiCERT รองรับ UTF-8 BOM เปิดใน Excel ได้ ภาษาไทยไม่เพี้ยน |
| `pipeline_file_..._<เวลา>.json` | ≈ 527 KB | ข้อมูลดิบทั้งหมดและหลักฐาน — ใช้เป็นแหล่งข้อมูลต้นทาง (ต้องเก็บไว้หากต้องการออกรายงานใหม่) |

**เคล็ดลับ — เลือกเอกสารให้เหมาะกับผู้อ่าน**

- **PDF** — สั่งพิมพ์ แนบวาระประชุม นำเสนอผู้บริหาร
- **HTML Dashboard** — ทีมเทคนิคใช้วิเคราะห์และลงมือแก้ไข ครบถ้วนที่สุด
- **Excel / CSV** — ติดตามงานแก้ไข, นำเข้า SIEM หรือเครื่องมือ BI

### 5.3 โฟลเดอร์หลักฐาน RCE (Evidence)

เมื่อมีการยืนยัน RCE ระบบจะสร้างโฟลเดอร์ `evidence/<โฮสต์>_<เวลา>/` ตามหลัก Chain of Custody ประกอบด้วย:

| ไฟล์ | หน้าที่ |
|---|---|
| `transcript.log` | บันทึกกิจกรรมตามลำดับเวลา UTC พร้อมค่า SHA-256 Hash |
| `metadata.json` | Session UUID, ชื่อ Operator, เวลาเริ่ม–สิ้นสุด และ Verdict |
| `summary.json` | สรุปผล เช่น `RCE_CONFIRMED`, `CANARY_CONFIRMED`, `NOT_CONFIRMED` |
| `rce_proof.txt` | ผลลัพธ์คำสั่งที่ใช้ยืนยัน เช่น `php_uname()` หรือ `id` |
| `rce_response.html` | HTTP Response ดิบจากเซิร์ฟเวอร์ระหว่างการทดสอบ |

## 6. การอ่านผลและคะแนนความเสี่ยง

คะแนนความเสี่ยงรายโฮสต์เป็นดัชนี **0–100** คำนวณจากคะแนนพื้นฐาน **CVSS v3.1** ของช่องโหว่ที่ *ยืนยันแล้ว* คูณกับตัวคูณความเชื่อมั่น แล้วเทียบกับเพดาน CVSS ที่ 10.0

| สถานะผลตรวจ | ตัวคูณ | ความหมาย |
|---|---|---|
| ยืนยันเสี่ยง | 1.0 | ยืนยันช่องโหว่ได้แล้ว |
| พบสัญญาณเสี่ยง | 0.6 | พบข้อบ่งชี้ แต่ยังไม่ยืนยันเต็มที่ |
| ไม่ทราบ / ปลอดภัย / ไม่เกี่ยว | 0.0 | ไม่นำมาคิดคะแนน |

> **ข้อควรระวัง — ข้อควรจำ**
>
> “พบสัญญาณเสี่ยง” คือข้อบ่งชี้ ไม่ใช่การยืนยัน —
>
> ควรตรวจสอบเวอร์ชันและการแก้ไขจริงบนระบบก่อนสรุปเป็นช่องโหว่
>
> ผลการสแกนอาจมี False Positive / False Negative ได้ จึงควรให้ผู้เชี่ยวชาญทบทวนก่อนรายงานผู้บริหาร

# 7. แนวปฏิบัติที่แนะนำ

- **ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง** และระบุเป้าหมาย ช่วงเวลา และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
- **เริ่มจากน้อยไปมาก** — ทดสอบกับโฮสต์เดียวหรือกลุ่มเล็กก่อน แล้วค่อยขยายไปทั้งวง/ทั้งไฟล์รายชื่อ
- **เลือกเวลาสแกนที่เหมาะสม** เพื่อลดผลกระทบต่อระบบที่ให้บริการ และแจ้งทีมที่เกี่ยวข้อง (เช่น ทีมเครือข่าย/SOC) ล่วงหน้า
- **ตรวจรายชื่อไฟล์เป้าหมายก่อนยืนยัน** ว่าทุกรายการอยู่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาต
- **เก็บไฟล์ JSON และโฟลเดอร์หลักฐานไว้** เพราะเป็นหลักฐานต้นทางและใช้ออกรายงานใหม่ได้
- **จัดการรายงานเป็นข้อมูลลับ** — รายงานมีรายชื่อโฮสต์และช่องโหว่ ควรจำกัดผู้เข้าถึงและเข้ารหัสเมื่อส่งต่อ
- **สแกนซ้ำหลังแก้ไข** เพื่อยืนยันว่าช่องโหว่ถูกปิดแล้ว และเปรียบเทียบรายงานแต่ละรอบ
- **ตรวจโฮสต์ที่ "เข้าไม่ถึง"** ซ้ำ เพราะอาจพลาดช่องโหว่ที่ยังไม่ได้ตรวจ

# 8. การแก้ปัญหาเบื้องต้น (FAQ)

| อาการ | แนวทางแก้ไข |
|---|---|
| Windows เตือน "Windows protected your PC" | คลิก More info ⟶ Run anyway หรือดับเบิลคลิก `Unlock_Security.bat` เพื่อปลด Mark-of-the-Web |
| เปิดโปรแกรมแล้วถูกบล็อกหลายไฟล์ | รัน `Unlock_Security.bat` ในโฟลเดอร์เดียวกับโปรแกรม |
| กด Start แล้วไม่เริ่ม / มีข้อความให้ยืนยันสิทธิ์ | เปิดสวิตช์ "ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของระบบ..." ในหน้า เป้าหมาย & โหมด (เป็นระบบกันพลาด) |
| โฮสต์จำนวนมากขึ้น "เข้าไม่ถึง" | ตรวจการเชื่อมต่อเครือข่าย/ไฟร์วอลล์ ลองเพิ่ม Timeout หรือลดจำนวน Threads |
| สแกนช้ามาก | เปิดตัวเลือก "ข้ามการทดสอบ LFI", ลดรายการ CVE ที่ไม่จำเป็น หรือแบ่งเป้าหมายเป็นชุดย่อย |
| ไม่พบไฟล์รายงาน | ไปที่ `Documents\RMUT_CERT_Reports\` แล้วเปิดโฟลเดอร์ตามวัน-เวลา หรือใช้ปุ่มในหน้า แฟ้มรายงาน & ผลลัพธ์ |